知识点总结与错题详解

Python 入门 · Day1 到 Day6 · 2026-10-25 至 10-29

这份东西怎么用

第一部分：六天学过的知识点，按天排，忘了就翻这里。

第二部分：40 条错题，编号跟错题本对得上，每条写了错在哪、为什么、怎么改。

第三部分：速查表，写代码卡住时看这几页。

建议：先看第二部分，再看第一部分。错题比知识点更接近你的真实水平。

第一部分　知识点总结

Day1　环境与第一个程序

- **PyCharm 是什么**：写代码的地方，本身不能跑代码。真正执行的是 Python 解释器。
- **三件套**：编辑器写代码、解释器执行、终端看结果。
- `print()`：把括号里的东西显示出来。
- `input()`：显示提示，停住等你打字，回车后继续。
- **变量赋值**：`name = input("你叫什么？")`，右边整体跑完，结果装进左边的盒子。
- **for 循环**：`for i in range(3):` 下面缩进的部分重复三遍。
- **注释**：`#` 开头，电脑不看这行。
- **缩进**：属于循环、判断的代码前面空四格，少了多了都算错。

Day2　第一个 Python 程序

- 字符串用单引号或双引号都行，`'abc'` 和 `"abc"` 一样。
- Python 语句不用分号结尾，换行就表示一句结束。
- **单行注释**：`#`，**多行注释**：三个引号开头、三个引号结尾。
- 标点必须是英文输入法下的。写成中文，报 `SyntaxError: invalid character '（' (U+FF08)`。

Day3　变量和类型

- **变量**：一块保存数据的内存空间，值可读可改。
- **四种常用类型**：`int` 整数、`float` 小数、`str` 文字、`bool` 真假（只有 True / False）。
- `type(变量)` 查类型，打出来是 `<class 'int'>` 这种，意思就是「它属于 int 这一类」。
- **进制写法**：`0b` 二进制、`0o` 八进制、`0x` 十六进制。
  例：`0b1010` = 10，`0o17` = 15，`0x1f` = 1×16+15 = 31。
- **命名规则**（不遵守就报错）：
  - 只能由字母、数字、下划线组成，数字不能开头
  - 大小写敏感，`Age` 和 `age` 是两个变量
  - 不能跟关键字、内置名重名：`if`、`for`、`True`、`int`、`print`、`input` 都不行
- **命名惯例**：用小写字母，多个单词用下划线连，`my_age`。单个下划线开头（`_age`）是合法的。
- **类型转换**：`int()` 转整数、`float()` 转小数、`str()` 转文字、`bool()` 转真假、`chr()` 编号转字符、`ord()` 字符转编号。
- `int('101', base=2)` 表示把 `'101'` 当二进制看，等于 5。

Day4　运算符

运算符	意思	例子	结果
+ - * /	加减乘除	321 / 12	26.75（除法一定出小数）
//	整除，只留整数部分	321 // 12	26

%	取余，只留余数	321 % 12	9
**	乘方	2 ** 10	1024

- **优先级**：`**` 高于 `* / // %`，高于 `+ -`。括号优先。
  例：`(2 + 3) * 5 ** 2` 先算 $5^2=25$，再 $5\times25=125$。
- **复合赋值**：`a += 5` 等于 `a = a + 5`；`a *= 2` 等于 `a = a * 2`。
- **海象运算符** `:=`：边赋值边出值，`print((a := 10))` 打印 10，a 也变成 10。用得少，知道就行。
- **比较运算符**：`== != < > <= >=`，结果是 True 或 False。注意比较用两个等号。
- **逻辑运算符**：`and`（都真才真）、`or`（一个真就真）、`not`（取反）。
- **值相等 ≠ 类型相同**：`1 == 1.0` 是 True，`0 == False` 是 True，但 `'0' == 0` 是 False。
- **f-string**：`f'面积:{area:.2f}'`，`:.2f` 保留两位小数，`:.1f` 一位。
  `f'{y = }'` 会打出「y = 值」，这是 3.8 加的调试写法，只在调试时用。
- `import math` 之后可以用 `math.pi` 拿圆周率。

Day5　分支结构

- **基本形状**：`if 条件:` 满足走这里；`elif 条件:` 前面不满足再看这里；`else:` 全都不满足走这里。
- 三条规矩：冒号是英文冒号、下面内容缩进四格、同一层代码缩进必须一样。
- 只有一条路会被执行，其余跳过。
- **链式比较**：`18.5 <= bmi < 24`，Python 支持这种写法，不用拆成两个条件再 and。
- elif 的顺序很重要：判断成绩要从高往低写，反过来全落到第一个分支。
- **match-case**（3.10 以后）：

```
match 变量:
    case 1: print("星期一")
    case 400 | 401 | 404: print("请求有问题")   # 竖线表示"或者"
    case _: print("输入有误")                  # 下划线通配，放最后
```

- **嵌套 vs 扁平**：能扁平就别嵌套。Python 之禅里那句「Flat is better than nested」，嵌套多了没法读。

Day6　循环结构

- **知道几次用 for，不知道几次用 while。**
- **range 四种写法**：

写法	产生
`range(5)`	0 1 2 3 4（取不到 5）
`range(1, 5)`	1 2 3 4（左闭右开）
`range(1, 10, 3)`	1 4 7（步长 3）
`range(100, 0, -50)`	100 50（负步长倒着数）

- **累加器模式**（高频套路）：

```
total = 0
for i in range(1, 101):
    total += i
print(total)      # 5050
```

- **while 要点**：循环变量要在循环体里自己变大，忘了就是死循环。

```
i = 1
while i <= 100:
    total += i
    i += 1        # 这一行缺了就是死循环
```

- **break**：立刻结束整个循环，后面的代码一行都不执行。
- **continue**：这一轮剩下的跳过，直接进入下一轮。continue 只能待在循环里，单独写报 `SyntaxError: 'continue' not properly in loop`。
- **嵌套循环**：外层管行，内层管列。九九表就是这个结构。
- **随机数**：`import random`，`random.randrange(1, 101)` 出 1 到 100 的整数。
- **素数判断**：从 2 试到它的平方根，能整除就 break，用一个布尔变量记结果。
- **最大公约数**：从大到小试，第一个能同时整除两个数的就是答案，找到就 break。

第二部分　错题详解（40 条）

编号与错题本一致，按时间排。每条：什么错 → 为什么 → 怎么改。

10-26　Day2、Day3

1. 把 int、float、str、bool 当变量名　命名

报错　`TypeError: 'int' object is not callable`

为什么：这四个是 Python 自带的函数。你写 `int = 25`，等于把它抢过来变成数字，之后再调 `int('123')` 就叫不动了。

正解　变量名换成 `my_int`、`my_float` 这种，别跟内置名撞。

记住：内置名、关键字，一个都不能拿来当变量名。

2. 0x1f 以为等于 16　进制

为什么：0x 是十六进制。1 在十六位，f 是 15，所以 1×16+15 = 31。

正解　看到 0b、0o、0x 先确认进制，再按位权展开。0b1010 = 10，0o17 = 15，0x1f = 31。

3. int('101', base=2) 猜 4，实际 5　进制

为什么：二进制 101 是 1×4 + 0×2 + 1 = 5，不是把三个数字当 1、0、1 读。

正解　base 参数表示「把这个字符串按几进制理解」，从右往左每位的权重是 1、2、4、8……

4. hallo 拼成了错的样子　习惯

为什么：拼写错误程序不报错，安安静静把错的打出来，最难发现。

正解　写完读一遍输出，别只看「有没有报错」。

5. 转换了但没 print　习惯

为什么：`int('123')` 算出来了，但没让它显示，运行窗口就是空的。

正解　转换和打印是两件事，要看见就得 `print()`。

6. 中文括号　标点

报错　`SyntaxError: invalid character '（' (U+FF08)`

为什么：输入法还在中文状态，括号、引号、冒号全成了全角字符，Python 不认。

正解　看到 invalid character 加 U+ 编号，第一反应就是中文标点。写代码前切英文。

10-27　复习01

7. 把 input() 直接塞进 print 输入

错法：`print(input("请输入数字"))`，两个输入各打各的，中间没有任何关系，做不了加法。

为什么：input 拿回来就打印了，没有装进任何变量，也就没法参与运算。

正解 三行：`x = int(input("第一个数："))`、`y = int(input("第二个数："))`、`print(x + y)`。

8. 知道要转换，不知道怎么写进变量 输入

模板 `变量名 = int(input("提示语"))` 等号右边整体跑完，结果才装进左边。

记住：这个形状以后要写几百遍，背下来。

9. 文字加数字 类型

报错 `TypeError: can only concatenate str (not "int") to str`

为什么：`+` 两边都是文字才叫拼接，混进数字就崩。

正解 先算进变量，用 `str()` 转成文字，再拼。拼接里不要塞运算。

`next_age = age + 1` `print("明年" + str(next_age) + "岁")`

10. float 拼成 floes 拼写

为什么：拼错不报错，但答案算错。

正解 四个类型名背死：int、float、str、bool。

11. 以为循环输出在一行 循环

为什么：print 每次都换行，`for i in range(3): print(i)` 出来是 0、1、2 三行。

正解 想不换行用 `print(i, end=' ')` 或 `end='\t'`。

12. 改错题改错了内容 习惯

为什么：根因是缩进，不是 print 里的字。

正解 只补缩进，字别动。改错先问「哪条规矩破了」。

13. 变量名判断错两处 命名

为什么：`_age` 合法（单个下划线开头可以）；`my age` 不合法（中间不能有空格）。

正解 想分词就用下划线：`my_age`。

14. 打印时把内容写死 习惯

为什么：建了 name、age 变量，打印却写死「我叫老大，今年20岁」，变量建了等于没建。

正解 用变量拼：`print("我叫" + name + "，今年" + age + "岁")`。

10-28　复习02、Day4 运算符

15. 循环里打什么，看成循环变量　循环

错法：`for i in range(2): print("循环")`，答案写成 0、1。

为什么：循环只负责重复次数，打什么由 print 里写的东西决定。

> **正解**　实际打两行「循环」。想打 0、1 得写 `print(i)`。

16. 又打成中文括号　标点

为什么：第二次犯。逻辑没错，标点错，一样跑不起来。

> **正解**　写代码前先看输入法。这个错一旦养成，一天能犯十次。

17. PyCharm 自动补全误点出垃圾 import　习惯

为什么：文件顶部多了 `from ftplib import parse150`，不影响运行但完全没用，看着像懂行，其实是不认识的东西。

> **正解**　自己不认识的 import，直接删。补全弹窗别乱按 Tab。

18. 答案看串行　习惯

为什么：`321 // 12` 是 26，`321 % 12` 是 9，两道答案写反了。

> **正解**　题多的时候写完对一遍行号。

19. 没搞清 ** 的优先级　运算符

错法：`(2 + 3) * 5 ** 2` 答 625，实际 125。

为什么：`**` 比 `*` 先算。先 $5^2 = 25$，再 $5 \times 25 = 125$。

625 怎么来的：把它当成 `((2+3)*5)**2` 了，多套一层括号。

20. 把「值相等」当成「类型相同」　运算符

错法：`1 == 1.0` 答 False，`0 == False` 答不相等。

为什么：`==` 比的是值，不看类型。1 和 1.0 数值相同，False 在数字里就当 0 用。

> **正解**　`==` 看值，`type()` 看类型。但 `'0' == 0` 是 False——字符串和数字不是一回事。

21. 布尔值大小写　拼写

为什么：答案写 true、false，Python 打出来是 True、False，首字母必须大写。

> **正解**　True、False 当关键字看，大小写错了就不是那个东西。

22. 该用 float 的地方用了 int 类型

为什么：华氏温度、圆的半径都可能带小数，`int` 会把小数部分直接砍掉，98.6 变 98。

> **正解** 可能带小数的量一律 `float`。要保留两位小数写 `f'{area:.2f}'`，光转换不够。

23. f-string 外面又包 str() 习惯

为什么：`str(f'{x:.2f}')`，f-string 出来本来就是字符串，再转一次白转。

> **正解** 直接 `print(f'周长:{x:.2f}')`。

24. 复制粘贴忘改字 习惯

为什么：面积那行打印成了「周长：78.54」，逻辑对、标签错。

> **正解** 复制代码后，把变量名和文字一起过一遍。

10-29（28 号深夜） Day5 分支

25. if 里用了单等号 语法

> **报错** `SyntaxError: invalid syntax. Maybe you meant '==' or ':=' instead of '='?`

为什么：`=` 是赋值，`==` 才是比较。if、elif、while 后面一律两个等号。

> **正解** Python 连提示都写在报错里了，看到 "Maybe you meant '=='" 就改两个等号。

26. 语法错误会挡住整个文件 调试

为什么：只要有一处语法错，整个文件一行都不跑，后面的运行时错误全被盖住。

> **正解** 改完一处立刻再跑一遍，一层层往下清，别一次改五处。

27. 变量名前后不一致 命名

> **报错** `NameError: name 'zc' is not defined`

为什么：上面定义的是 `zs`，下面用了 `zc`。

> **正解** 敲完顺手看一眼上下行变量名对不对。NameError 八成就是拼错或没定义。

28. 把半周长当周长打 逻辑

错法：`print("周长:" + str(s))`，s 是半周长。边长 3、4、5 应打 12，实际打了 6。

> **正解** 中间变量叫什么，打印前心里过一遍。周长是 `a + b + c`，半周长才是除以 2。

29. float() 外面又包 f-string 类型

错法：`float(f'{tz/(sg/100)**2}')`，先变文字再转回数字，绕一圈还可能出错。

> **正解** 直接 `tz / (sg / 100) ** 2`，除法出来的本来就是小数。

30. 变量名拼错 BMI 命名

为什么：写成 `BIM`。不报错，但自己以后看不懂。

> **正解** 缩写也别拼错，B-M-I 顺序别乱。

31. 判断题漏答 习惯

为什么：只写「大于3」，漏了后面那行「结束」。

> **正解** `print("结束")` 没缩进，不在 if 里，一定会执行。

32. 没看出 if x = 5 的错 语法

为什么：就是第 25 条那个单等号。

> **正解** 看到 if 后面有单个等号，直接判错。

33. 改错去改内容，不改根因 习惯

为什么：根因是缩进，却加了个 else 把题目要求也改了。

> **正解** 改错先找「哪条规矩破了」，只修那一条。

10-29 Day6 循环

34. break 和 continue 理解反了 循环

> **错法** 1-5 答 3（实际打 0、1、2）；1-6 答 0、2、4（实际打 1、3）

为什么：以为 break 是「打完这一轮再停」，continue 是「满足条件才执行」。

> **正解** break 是掀桌子走人，整个循环立刻结束；continue 是这盘菜不吃，下一盘继续。

对照：`for i in range(10): if i == 3: break; print(i)` → 0 1 2。
`for i in range(5): if i % 2 == 0: continue; print(i)` → 1 3。

35. 改错时把正确的东西也删了 习惯

为什么：死循环那题只加了 `i += 1`，把 `print(i)` 删了，最后只打一个 6。

> **正解** 循环体里两行：先 print(i)，再 i += 1。改错只动错的地方。

36. 说 continue 单独写「可能报错」 语法

报错 `SyntaxError: 'continue' not properly in loop`

为什么：不是可能，是必定。continue 只能待在循环里。

正解 break 和 continue 都是循环专用，放外面一律语法错误。

37. 最大公约数，循环变量没参与判断 逻辑

错法：写了 `for i in range(m, 0, -1)`，条件却是 `m % j == 0 and j % m == 0`，i 一次都没用到。

为什么：循环变量不进条件，这个循环等于空转。而且 `m % j` 表示「m 能被 j 整除」，意思也反了。

正解 条件用 i：`if m % i == 0 and j % i == 0:`

38. 找到答案忘了 break 循环

为什么：条件成立后没 break，循环继续往下试，会打出一堆结果。

正解 「找到就走」的场景，print 后面紧跟 break。

39. 打印用错变量 逻辑

错法：`print(f'{m}是最大公因数')`，输入 12 和 18 打出 12。

为什么：m 是最初输入的数，从头没变过。答案在循环变量 i 身上。

正解 `print(f'{i}是最大公因数')`，12 和 18 出 6。

40. 变量名随手起 命名

为什么：猜数字里用了 `da`、`op`、`CS`。能跑，但过两天自己看不懂。

正解 answer、guess、count 这种，见名知意。面试官也看这个。

第三部分　速查表

1. 四个高频模板

```
# 输入数字并计算
x = int(input("第一个数："))
y = int(input("第二个数："))
print(x + y)

# 判断
score = float(input("成绩："))
if score >= 90:
    print("A")
elif score >= 60:
    print("及格")
else:
    print("不及格")

# 循环累加
total = 0
for i in range(1, 101):
    total += i
print(total)

# 一直问直到猜中
answer = 42
while True:
    guess = int(input("猜："))
    if guess == answer:
        print("对了")
        break
```

2. 报错对照表

报错里出现	说明	怎么修
invalid character '（' (U+FF08)	混进了中文标点	切英文输入法，重打括号引号冒号
invalid syntax. Maybe you meant '=='	if 里用了单等号	改成两个等号
expected ':'	漏了冒号	if / for / while 那行末尾补英文冒号
IndentationError	缩进不对	统一四空格，同一层对齐
NameError: name 'x' is not defined	名字没定义或拼错	检查上下行变量名是否一致
can only concatenate str (not "int") to str	文字和数字拼接	先算再 str()，或用逗号
'int' object is not callable	内置函数名被当变量名用了	改掉变量名

'<' not supported between 'str' and 'float'	拿字符串跟数字比大小	数字就纯算，别用 f-string 包
'continue' not properly in loop	break / continue 写在循环外	挪进循环体

3. 六条铁律

1. 代码里的标点，永远是英文的。
2. `=` 是装进去，`==` 是问相等。
3. 属于 if / for / while 的行，缩进四格。
4. 知道循环几次用 for，不知道用 while，while 里别忘了让变量变。
5. 可能带小数就用 float，输入永远先是字符串。
6. 变量名写清楚，别用 da、op、aaa 这种。

最后一句

这 40 条错里，真正因为「笨」的一条都没有。都是手快、眼快、没回头看一眼。

把它们翻三遍，比多做三十道题有用。